

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect sémantique

Domaine de quantification (Univers de discours)

« **Tout** le monde dort » $\Rightarrow \forall x D(x)$ = tout individu (au sens d'entité) vérifie la propriété d'être dormis

En réalité, il n'est pas vrai que tous les individus de la planète dorment.

Il faut supposer l'existence d'un **domaine de quantification** implicite pour pouvoir juger la vérité d'une phrase quantifiée

Nous parlons de la **totalité des personnes de l'univers de discours**(domaine de quantification).

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect sémantique

Exercice :

Exprimer les énoncés suivants en logique du premier ordre

1. « Certains étudiants assistent à tous les cours »
2. « Aucun étudiant n'assiste à un cours intéressant »

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect sémantique

Interprétation

En **logique propositionnelle**, le **sens des formules** est uniquement fixé par les **valeurs des variables**.

En **logique des prédicats** le sens des formules dépend aussi du **sens des fonctions** et des **relations**.

Le **sens des fonctions** et **des relations** est fixé par **une interprétation**.

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect sémantique

Interprétation

Une interprétation d'une formule F est définie par les cinq étapes suivantes :

1. Choix d'un domaine d'interprétation non vide, notée D
2. Assignment à chaque constante de F d'un élément de D
3. Assignment à chaque proposition de F d'un élément de $\{\text{vrai}, \text{faux}\}$
4. Assignment à chaque prédicat d'arité n ($n \geq 1$) d'une application $I_p: D^n \rightarrow \{\text{vrai}, \text{faux}\}$
5. Assignment à chaque fonction d'arité n ($n \geq 1$) d'une application $I_f: D^n \rightarrow D$

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect sémantique

Exemple d'interprétation

$$G = Ami(x, y)$$

Soit I une interprétation de G dans le domaine $D = \{1,2,3\}$

où la relation binaire Ami est vraie pour les couples $(1,2)$, $(1,3)$ et $(2,3)$

$$Ami_{I_f} = \{(1,2), (1,3), (2,3)\}.$$

$$I(Ami(2,3)) = \text{Vrai}$$

$$I(Ami(2,1)) = \text{Faux}$$

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect sémantique

Pour une interprétation σ , on appelle **valuation des variables**, une application de l'ensemble des variables dans D

La **valeur de vérité d'une formule** est calculée à partir de celles des atomes la constituant :

- La **valeur de vérité d'un atome** est l'interprétation du prédicat
- La **valeur de vérité d'une formule non atomique**, construite à partir d'atomes valués, est calculée au moyen **des tables de vérité des connecteurs** du calcul propositionnel
- La **valeur de vérité des formules** contenant des **variables quantifiées** est calculée ainsi :
 - ✓ $\forall x P(x)$ est vrai ssi **P est vrai pour toute interprétation de x**
 - ✓ $\exists x P(x)$ est vrai ssi **P est vrai pour au moins une interprétation de x**

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect sémantique

Notion de modèle

Pour un prédicat (Formule non close) F , on dit que l'interprétation σ satisfait la formule F ssi la valeur de vérité prise par F dans I est vraie

On note $\sigma \models F$ i.e. I est un modèle de F

Notion de tautologie

Une formule F est une tautologie ssi pour toute interprétation et pour toute valuation, F est vraie,

On note $\vdash F$ i.e. F est une tautologie

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect sémantique

Forme normale Prénexe

Une **formule** F est sous **forme normale prénexe** ssi elle s'écrit : $Q_1x_1Q_2x_2 \dots Q_nx_n A$

où Q_i est un quantificateur $\forall$ ou $\exists$ et A une **formule FNC/FND** sans quantificateurs

toute formule du calcul des prédicats est équivalente à une formule sous forme prénexe

- Quantificateurs ($\forall$ ou $\exists$) en tête de la formule
- Formule sous forme normale conjonctive ou disjonctive

Exemple: $\forall x. \exists z. (p(x) \wedge r(x, z))$

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect sémantique

Algorithme de mise en Forme normale Prénexe

1. Eliminer les connecteurs $\rightarrow$ et $\leftrightarrow$

$$(G \leftrightarrow F) \cong (G \rightarrow F) \wedge (F \rightarrow G)$$
$$(G \rightarrow F) \cong (\neg G \vee F)$$

2. Accoler les connecteurs $\neg$ aux atomes concernés

$\neg(\neg G) \cong G$		$\neg((\forall X) P(X)) \cong (\exists X) \neg P(X)$
$\neg(F \vee G) \cong \neg F \wedge \neg G$		$\neg((\exists X) P(X)) \cong (\forall X) \neg P(X)$
$\neg(F \wedge G) \cong \neg F \vee \neg G$		

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect sémantique

Algorithme de mise en Forme normale Prénexe

3. Rebaptiser les variables liées si nécessaire de sorte que chaque quantificateur gouverne une variable originale

$$(\forall X) P(X) \cong (\forall Y) P(Y)$$

$$(\exists X) P(X) \cong (\exists Y) P(Y)$$

4. Déplacer tous les quantificateurs à gauche de la formule (sans changer l'ordre relatif)

$$((Q1 X) F(X)) \vee ((Q2 Y) H(Y)) \cong (Q1 X) (Q2 Y) (F(X) \vee (H(Y)))$$

$$((Q1 X) F(X)) \wedge ((Q2 Y) H(Y)) \cong (Q1 X) (Q2 Y) (F(X) \wedge (H(Y)))$$

Q1 et Q2 peuvent être $\forall$ ou $\exists$

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect sémantique

Exercice:

Mise sous forme prénexe les formules suivantes:

$$(\forall X) P(X) \rightarrow (\exists X) Q(X)$$

$$(\exists X (P(X) \rightarrow Q(X))) \rightarrow (\forall X P(X) \rightarrow \exists X Q(X))$$

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect sémantique

Forme standard de Skolem

Une formule F sous forme **prénexe** est dite **sous forme de Skolem** ssi F s'écrit sous la forme :

$$\exists x_1 \dots \exists x_n \forall y_1 \dots \forall y_m A(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m, z_1, \dots, z_p)$$

où A est une formule sans quantificateur

Toute formule du calcul des prédicats est équivalente à une formule sous forme standard de Skolem

Une formule **sous forme de Skolem** est dite **sous forme standard de Skolem** ssi la partie **sans quantificateurs** est sous FNC et la partie avec quantificateurs ne contient que des quantificateurs existentiels

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect sémantique

Fonctions de Skolem

Lorsqu'on rencontre l'expression $\forall x \exists y A(x, y)$

- On remplace y par une fonction $f : E \rightarrow E, x \rightarrow y$
- On obtient ainsi l'expression : $\exists f \forall x A(x, f(x))$

f est appelée une **fonction de Skolem**.

On dit aussi qu'on « **skolémise** » la **variable y**

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Algorithme de mise en Forme standard de Skolem

Soit $G = (Q_1 X_1) (Q_2 X_2) \dots (Q_n X_n) A(X_1, X_2, \dots X_n)$ une FN prénexé

1. Eliminer les quantificateurs existentiels Q_r

a. Si aucun quantificateur universel n'apparaît avant Q_r

i.e. dans $(Q_1 X_1) \dots (Q_{r-1} X_{r-1})$

on choisit un symbole de **constante C** différent de toute constante apparaissant dans A

on **supprime** $Q_r X_r$ et on **remplace** X_r par **C** dans A

b. Si $Q_1 Q_2 \dots Q_m$ sont m **quantificateurs universels apparaissant avant Q_r**

on choisit **une fonction f** d'arité m différente de toute fonction apparaissant dans A

on **supprime** $Q_r X_r$ et on **remplace tout** X_r dans M par **$f(X_1, X_2, \dots X_m)$**

2. On **itère** le processus jusqu'à ce qu'il **n'y ait plus de quantificateur existentiel dans le préfixe**

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect sémantique

Quelques Exemples

F	F sous forme de Skolem
$\forall x \forall y \exists z r(x, z)$	$\forall x \forall y r(x, f(x, y))$
$\exists x \exists z \forall y s(x, x, z)$	$\exists z \forall y s(a, a, z)$
$\forall x \exists z \forall y \exists w \exists t s(t, x, h(z))$	$\forall x \forall y \exists w \exists t s(t, x, h(g(x)))$

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Exemple Skolémisation

Soit $G = \exists X \exists Y \forall Z \forall T \exists V P(X, Y, Z, T, V)$

Etape 1.a/X : $\exists Y \forall Z \forall T \exists V P(a, Y, Z, T, V)$

Etape 1.a/Y : $\forall Z \forall T \exists V P(a, b, Z, T, V)$

Etape 1.b $f(Z, T)/V$: $\forall Z \forall T P(a, b, Z, T, f(Z, T))$